

Chapitre 2

Optimisation des fonctions d'une variable

Corrigé

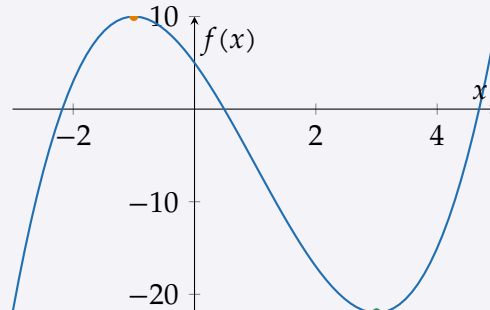
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1)$: points critiques $x = -1$ et $x = 3$.
 $f''(x) = 6x - 6$. $f''(-1) = -12 < 0 \Rightarrow$ **maximum local** en $x = -1$, $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$.
 $f''(3) = 12 > 0 \Rightarrow$ **minimum local** en $x = 3$, $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$.

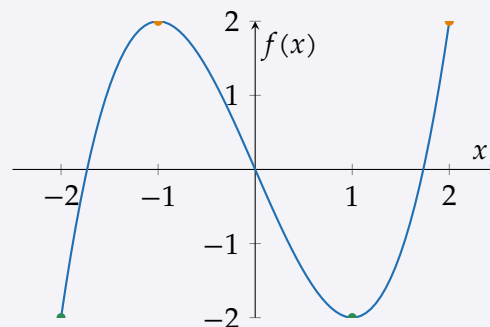


Correction — Exercice 2

(a) f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[-2, 2]$, intervalle fermé et borné : par le théorème de **Weierstrass**, f admet un maximum global et un minimum global sur $[-2, 2]$.

(b) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$: points critiques $x = -1, 1$, tous deux dans $[-2, 2]$. Candidats : $\{-2, -1, 1, 2\}$ (bords et points critiques).

$$f(-2) = -8 + 6 = -2, \quad f(-1) = -1 + 3 = 2, \quad f(1) = 1 - 3 = -2, \quad f(2) = 8 - 6 = 2.$$



Maximum global = 2, atteint à la fois en $x = -1$ (point critique) et $x = 2$ (bord). **Minimum global** = -2, atteint à la fois en $x = -2$ (bord) et $x = 1$ (point critique) : un même extremum global peut être atteint en plusieurs points, y compris de nature différente (intérieur/bord).

Correction — Exercice 3

$f'(x) = 4(x - 2)^3 \Rightarrow f'(2) = 0$. $f''(x) = 12(x - 2)^2 \Rightarrow f''(2) = 0$. $f'''(x) = 24(x - 2) \Rightarrow f'''(2) = 0$.
 $f^{(4)}(x) = 24$ (constante) $\Rightarrow f^{(4)}(2) = 24 \neq 0$.

Ici $n = 4$ (le premier ordre de dérivée non nulle en 2), **pair**, et $f^{(4)}(2) = 24 > 0$: par la condition d'ordre n , $x = 2$ est un **minimum local** (et même global, puisque $(x - 2)^4 \geq 0$ pour tout x , avec égalité seulement en $x = 2$: $f(2) = 1$ est la plus petite valeur possible de f).

$$f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 0$$

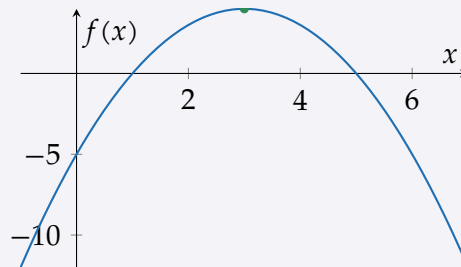
$$f^{(4)}(2) = 24 > 0, n = 4 \text{ pair}$$

minimum local (et global)

Correction — Exercice 4

$f'(x) = -2x + 6$, $f''(x) = -2 < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est **concave** sur $\mathbb{R}$ (tout entier, qui est bien un ensemble convexe).

Point critique : $f'(x) = 0 \iff x = 3$. Par le raccourci concave/convexe du chapitre 2 (« si f est concave dans D , $f'(a) = 0 \iff f$ admet un maximum global en a »), $x = 3$ est **directement** un maximum **global**, sans qu'il soit nécessaire d'examiner $f''(3)$ séparément ni de comparer à d'autres candidats. $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$.



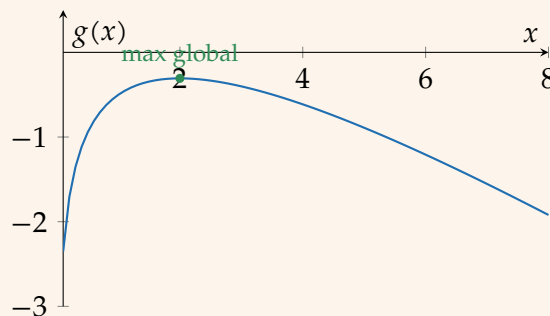
2 Exercices cumulatifs

Correction — Exercice 5

(a) $\text{Dom } g = \mathbb{R}^{++} = (0, +\infty)$ (domaine de $\ln$). $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\ln x - \frac{x}{2} \right) = -\infty - 0 = -\infty$ (le terme $\ln x \rightarrow -\infty$ domine).

(b) $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2}$. $g'(x) = 0 \iff \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \iff x = 2$: unique point critique.

(c) $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x > 0$: g est **concave** sur $(0, +\infty)$, ensemble convexe. Par le raccourci du chapitre 2, $x = 2$ est donc un **maximum global** de g sur son domaine. $g(2) = \ln 2 - 1 \approx -0,307$.



Cohérent avec (a) : $g \rightarrow -\infty$ en 0^+ et l'on vérifie de même $g \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ (le terme $-x/2$ domine alors) — un maximum global *intérieur* est donc bien attendu, sans qu'aucun bord ne soit en concurrence.

3 Applications en sciences économiques

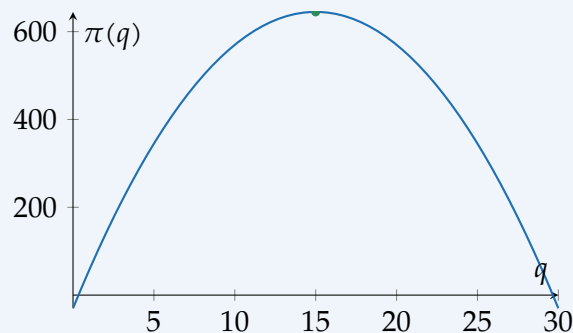
Correction — Exercice 6

(a) $R(q) = pq = (100 - 2q)q = 100q - 2q^2$. $\pi(q) = R(q) - C(q) = 100q - 2q^2 - (q^2 + 10q + 30) = -3q^2 + 90q - 30$.

(b) $R'(q) = 100 - 4q$, $C'(q) = 2q + 10$. $R'(q) = C'(q) \iff 100 - 4q = 2q + 10 \iff 90 = 6q \iff q = 15$.

(c) $\pi''(q) = -6 < 0$ (constant) : π est concave sur $\mathbb{R}$ tout entier, donc $q = 15$ est un **maximum global** par le raccourci du chapitre 2. $\pi(15) = -3(225) + 90(15) - 30 = -675 + 1350 - 30 = 645$ (en unités

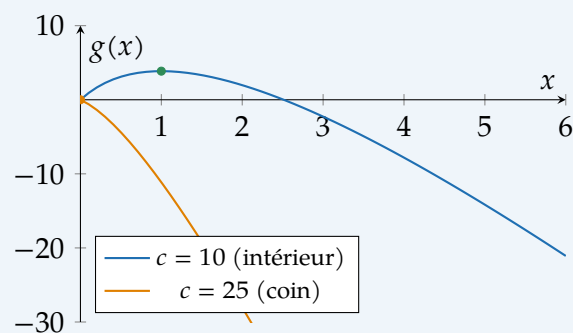
monétaires).



Correction — Exercice 7

(a) $g'(x) = \frac{20}{1+x} - c$. Pour $c = 10$: $\frac{20}{1+x} = 10 \iff 1+x = 2 \iff x^* = 1$. Profit : $g(1) = 20 \ln 2 - 10 \times 1 = 20 \times 0,6931 - 10 \approx 3,86$.

(b) $f'(0) = \frac{20}{1+0} = 20$. Pour $c = 25 > 20 = f'(0)$: puisque $\frac{20}{1+x}$ est **décroissante** en $x \geq 0$, son maximum sur $[0, +\infty)$ est atteint en $x = 0$ et vaut $20 < 25 = c$. Donc $\frac{20}{1+x} \leq 20 < c$ pour tout $x \geq 0$, soit $g'(x) < 0$ partout sur $[0, +\infty)$: g est **strictement décroissante**, et son maximum sur ce domaine est la **solution de coin** $x^* = 0, g(0) = 0$.



(c) La productivité marginale du travail, $f'(x) = 20/(1+x)$, est **décroissante** et plafonnée par sa valeur en $x = 0$. Si le coût horaire c dépasse cette valeur plafond, alors *dès la première heure* le coût marginal du travail excède sa valeur marginale produite : engager la moindre heure de travail ferait déjà perdre de l'argent. La solution de coin $x^* = 0$ traduit ainsi une décision de **non-participation** au marché du travail, un résultat aussi légitime économiquement qu'une solution intérieure, et qu'il serait faux d'ignorer en ne recherchant que les points critiques.